Sistema operativo de IA de cloud híbrido con almacenamiento en caché de datos

NetApp Solutions

NetApp
March 01, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions/ai/hcaios_use_case_overview_and_problem_statement.html on March 01, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

TR-4841: Sistema operativo de IA para el cloud híbrido con almacenamiento en caché de datos . . . 1
Descripción general de casos de uso y declaración de problemas . . . 1
Descripción general de la solución . . . 3
Conceptos y componentes . . . 7
Requisitos de hardware y software . . . 9
Detalles de validación y puesta en marcha de la solución . . . 11
Conclusión . . . 22
Reconocimientos . . . 22
Dónde encontrar información adicional . . . 22

TR-4841: Sistema operativo de IA para el cloud híbrido con almacenamiento en caché de datos

Rick Huang, David Arnette, NetApp Yochay Ettun, cnvrg.io

El crecimiento exponencial de los datos y el crecimiento exponencial DE LOS ML y la IA se han convergido para crear una economía de zettabytes con retos exclusivos de desarrollo e implementación.

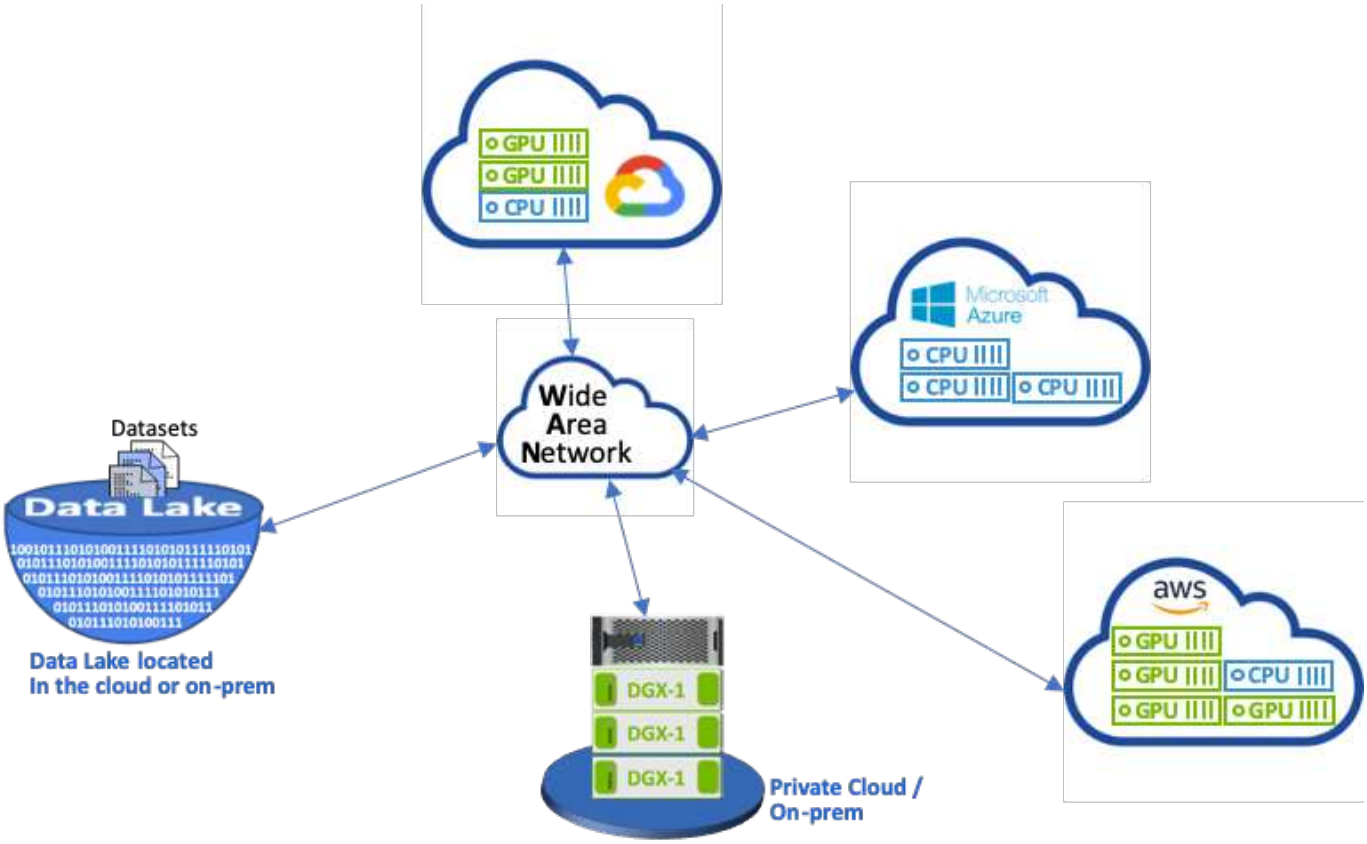
A pesar de que los modelos DE ML consumen gran cantidad de datos y requieren un almacenamiento de datos de alto rendimiento cerca de los recursos informáticos, en la práctica no es tan sencillo implementar este modelo, especialmente con instancias de cloud híbrido y computación elástica. Normalmente, se almacenan cantidades masivas de datos en lagos de datos de bajo coste, en los que los recursos informáticos de IA de alto rendimiento, como las GPU, no pueden acceder a ellos de forma eficiente. Este problema se agrava en una infraestructura de cloud híbrido, en la que algunas cargas de trabajo funcionan en el cloud y otras están ubicadas en las instalaciones o en un entorno diferente de informática de alto rendimiento.

En este documento, presentamos una nueva solución que permite a los profesionales DE TECNOLOGÍA y a los ingenieros de datos crear una verdadera plataforma de IA de cloud híbrido con un concentrador de datos con topología que permite a los científicos de datos crear de forma instantánea y automática una caché de sus conjuntos de datos cerca de sus recursos informáticos, dondequiera que se encuentren. Como resultado, no solo se puede realizar el entrenamiento con modelos de alto rendimiento, sino que se obtienen ventajas adicionales, como la colaboración de varios profesionales de la IA, que tienen acceso inmediato a las cachés de los conjuntos de datos, las versiones y los linajes dentro de un concentrador de versiones del conjunto de datos.

"Siguiente: Descripción general de casos de uso y declaración del problema"

Descripción general de casos de uso y declaración de problemas

Los conjuntos de datos y las versiones de conjuntos de datos normalmente se encuentran en un lago de datos, como el almacenamiento basado en objetos StorageGRID de NetApp, que ofrece un coste reducido y otras ventajas operativas. Los científicos de datos extraen estos conjuntos de datos y los ingenieros en varios pasos para prepararlos para el entrenamiento con un modelo específico, a menudo creando varias versiones en el proceso. Al siguiente paso, el científico de datos debe seleccionar recursos informáticos optimizados (GPU, instancias de CPU de gama alta, un clúster local, etc.) para ejecutar el modelo. En la siguiente figura, se muestra la falta de proximidad del conjunto de datos en un entorno de computación DE ML.



Sin embargo, deben ejecutarse varios experimentos de entrenamiento en paralelo en distintos entornos informáticos, cada uno de los cuales requiere una descarga del conjunto de datos del lago de datos, lo cual es un proceso costoso y largo. No se garantiza la proximidad del conjunto de datos a entorno de computación (especialmente para un cloud híbrido). Además, otros miembros del equipo que llevan a cabo sus propios experimentos con el mismo conjunto de datos deben pasar por el mismo arduo proceso. Más allá del obvio y lento acceso a los datos, los retos incluyen las dificultades para seguir las versiones de los conjuntos de datos, compartir conjuntos de datos, colaboración y reproducibilidad.

Requisitos del cliente

Los requisitos del cliente pueden variar para lograr una ejecución DE ML de alto rendimiento mientras se usan los recursos de forma eficiente. Por ejemplo, los clientes pueden requerir lo siguiente:

- Acceso rápido a los conjuntos de datos desde cada instancia de computación que ejecuta el modelo de entrenamiento sin incurrir en costosas descargas y complejidades de acceso a los datos
- El uso de cualquier instancia de computación (GPU o CPU) en el cloud o en las instalaciones, sin preocuparse de la ubicación de los conjuntos de datos
- Aumenta la eficiencia y la productividad ejecutando múltiples experimentos de entrenamiento en paralelo con diferentes recursos informáticos en el mismo conjunto de datos sin retrasos innecesarios y latencia de los datos
- Costes mínimos de instancias de computación
- Reproducibilidad mejorada con herramientas para mantener registros de los conjuntos de datos, su linaje, versiones y otros detalles de metadatos
- Colaboración y uso compartido mejorados para que cualquier miembro autorizado del equipo pueda acceder a los conjuntos de datos y realizar experimentos

Para implementar el almacenamiento de conjuntos de datos en caché con el software de gestión de datos

ONTAP de NetApp, los clientes deben realizar las siguientes tareas:

- Configure y establezca el almacenamiento NFS más cercano a los recursos de computación.
- Determinar qué conjunto de datos y versión almacenar en caché.
- Supervise la memoria total comprometida con los conjuntos de datos almacenados en caché y cuánto almacenamiento NFS está disponible para las confirmaciones adicionales de la caché (por ejemplo, gestión de caché).
- La caducidad de los conjuntos de datos de la caché si no se han utilizado en un momento determinado. El valor predeterminado es un día; hay otras opciones de configuración disponibles.

"Siguiente: Descripción general de la solución"

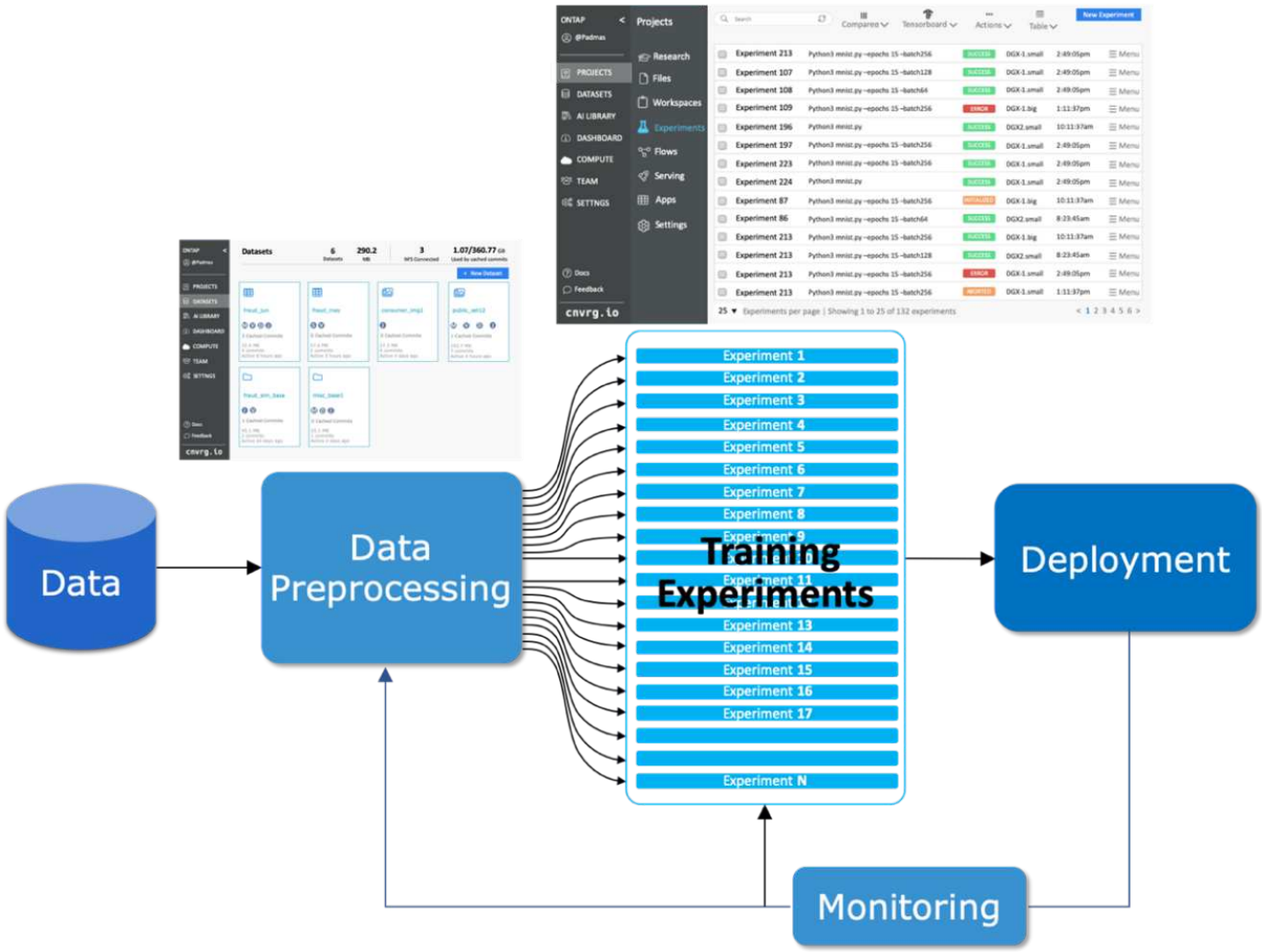
Descripción general de la solución

En esta sección se revisa una canalización de ciencia de datos convencional y sus inconvenientes. También presenta la arquitectura de la solución de almacenamiento en caché del conjunto de datos propuesta.

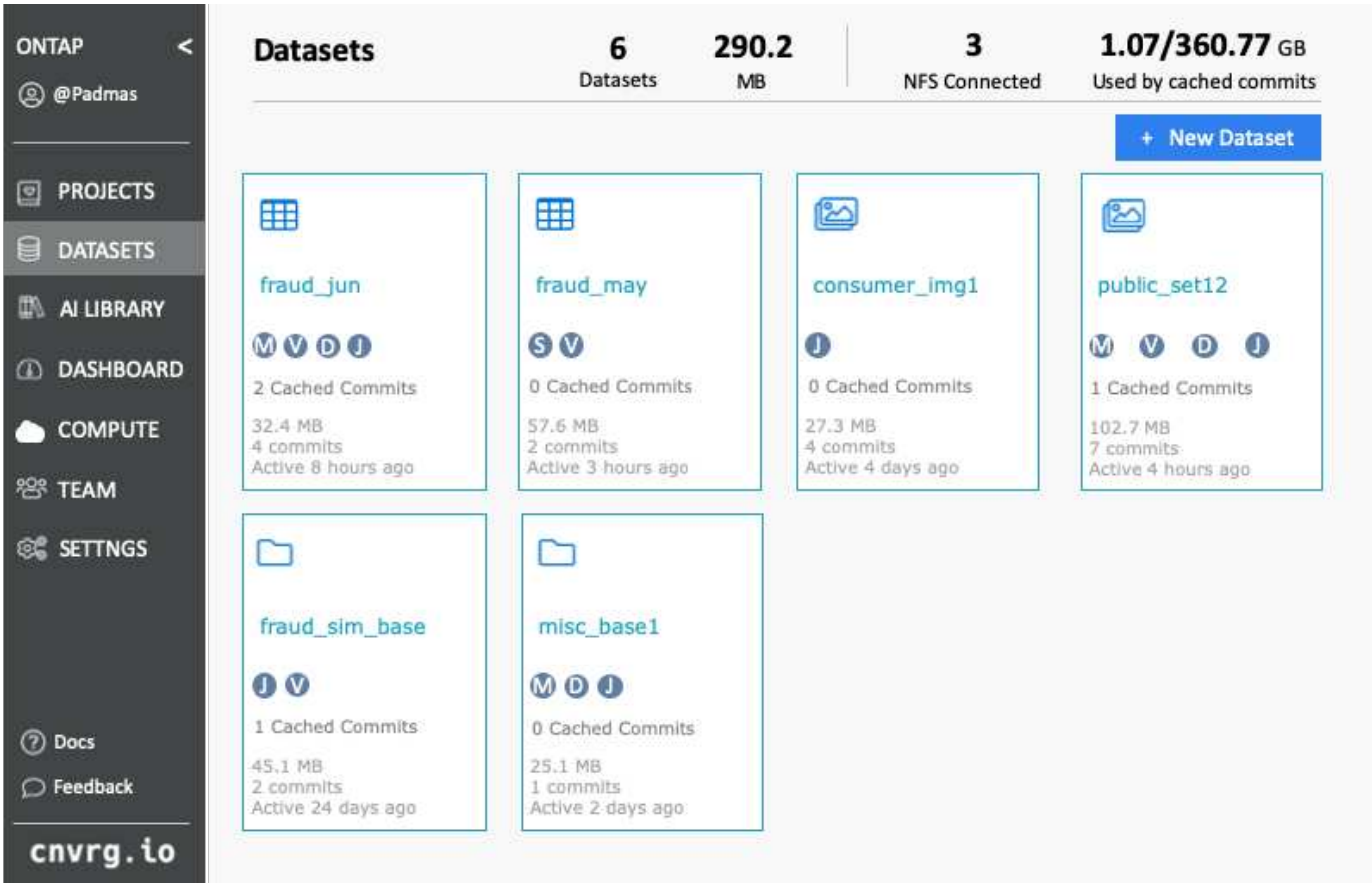
Canalización convencional de ciencia de datos e inconvenientes

Una secuencia típica de desarrollo e implementación de modelos ML implica pasos iterativos que incluyen lo siguiente:

- Ingestión de datos
- Procesamiento previo de los datos (crear varias versiones de los conjuntos de datos)
- Ejecución de múltiples experimentos que implican la optimización de hiperparámetros, diferentes modelos, etc.
- Puesta en marcha
- Monitoringcnvrg.io ha desarrollado una plataforma completa para automatizar todas las tareas, desde la investigación hasta la implementación. En la siguiente figura se muestra una pequeña muestra de capturas de pantalla del panel relativas a la canalización.



Es muy común tener múltiples conjuntos de datos en juego desde los repositorios públicos y los datos privados. Además, es probable que cada conjunto de datos tenga varias versiones como resultado de la limpieza del conjunto de datos o la ingeniería de funciones. Se necesita un panel que proporcione un concentrador de conjuntos de datos y un concentrador de versiones para garantizar que las herramientas de colaboración y consistencia estén disponibles para el equipo, como se puede ver en la siguiente figura.



El siguiente paso de la canalización es el entrenamiento, que requiere varias instancias paralelas de modelos de entrenamiento, cada uno asociado con un conjunto de datos y una determinada instancia de computación. La vinculación de un conjunto de datos con un cierto experimento con una determinada instancia informática es un reto, ya que es posible que algunos experimentos se realicen mediante instancias de GPU de Amazon Web Services (AWS), mientras que otras instancias de DGX-1 o DGX-2 se llevan a cabo en las instalaciones. Es posible que se ejecuten otros experimentos en servidores de CPU en GCP, mientras que la ubicación del conjunto de datos no está muy cerca de los recursos informáticos que realizan el entrenamiento. Una proximidad razonable tendría conectividad de 10 GbE completa o más baja latencia desde el almacenamiento del conjunto de datos a la instancia de computación.

Es una práctica común que los científicos de datos descarguen el conjunto de datos a la instancia de computación que realice el entrenamiento y ejecute el experimento. Sin embargo, este enfoque presenta varios problemas posibles:

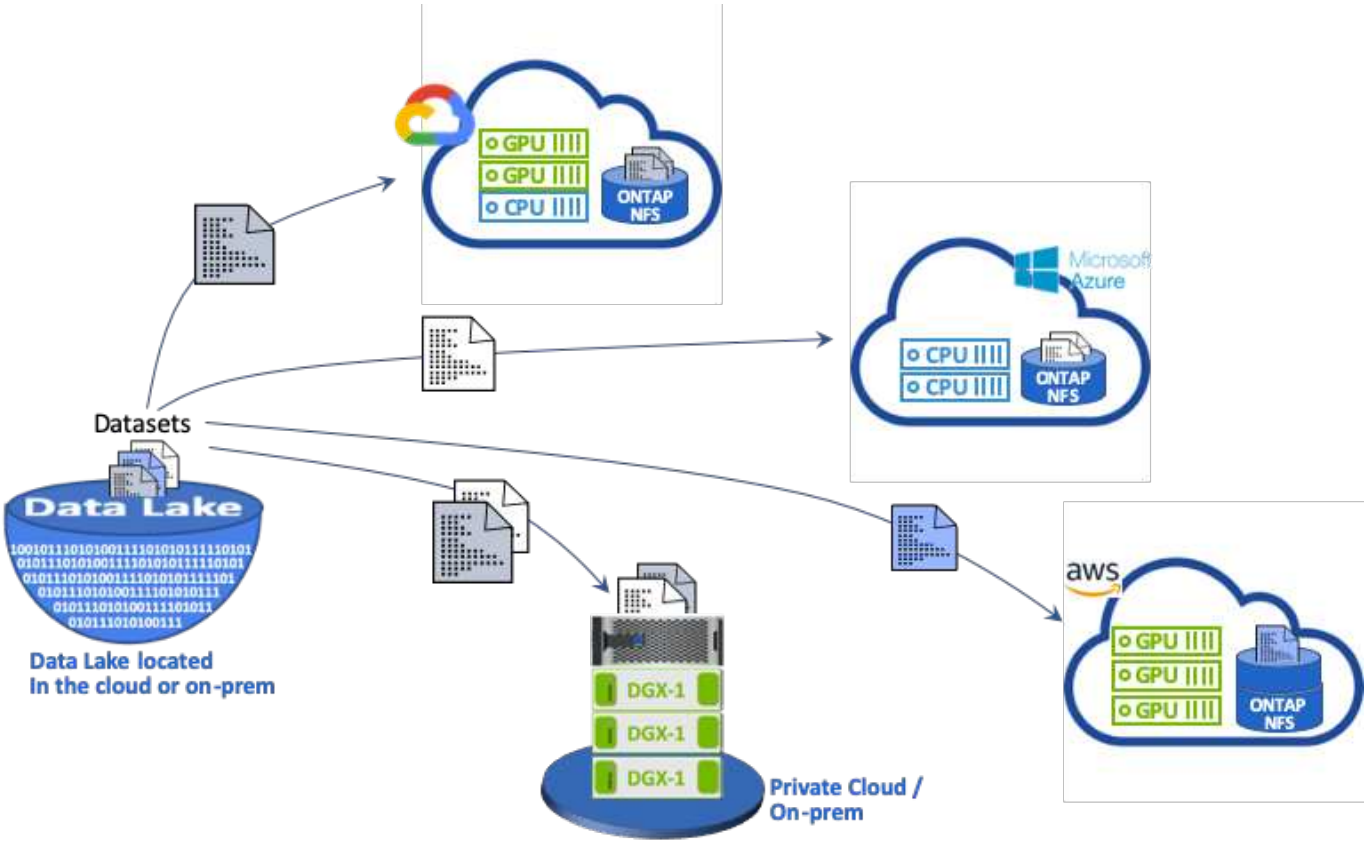
- Cuando el científico de datos descarga el conjunto de datos en una instancia informática, no hay garantías de que el almacenamiento informático integrado tenga un alto rendimiento (un ejemplo de un sistema de alto rendimiento sería la solución NVMe A800 de ONTAP AFF).
- Cuando el conjunto de datos descargado reside en un nodo de computación, el almacenamiento puede convertirse en un cuello de botella cuando se ejecutan los modelos distribuidos en varios nodos (a diferencia del almacenamiento distribuido de alto rendimiento de ONTAP de NetApp).
- La siguiente iteración del experimento de entrenamiento podría realizarse en una instancia de computación diferente debido a conflictos de cola o prioridades, creando de nuevo una distancia significativa de la red desde el conjunto de datos hasta la ubicación de computación.
- Otros miembros del equipo que ejecutan experimentos de entrenamiento en el mismo clúster informático no pueden compartir este conjunto de datos; cada uno realiza la descarga (costosa) del conjunto de datos desde una ubicación arbitraria.

- Si se necesitan otros conjuntos de datos o versiones del mismo conjunto de datos para las siguientes tareas de entrenamiento, los científicos de datos deben volver a realizar la descarga (costosa) del conjunto de datos en la instancia informática que realiza la versión training.NetApp y cnvrg.io han creado una nueva solución de almacenamiento en caché de conjuntos de datos que elimina estos obstáculos. Esta solución crea una ejecución acelerada de la canalización DE ML mediante el almacenamiento en caché de conjuntos de datos activos en el sistema de almacenamiento de alto rendimiento de ONTAP. Con NFS de ONTAP, los conjuntos de datos se almacenan en caché una vez (y solo una) en una estructura de datos con tecnología de NetApp (como AFF A800), que se encuentra junto con el sistema informático. Dado que el almacenamiento de alta velocidad NFS de ONTAP de NetApp puede dar servicio a nodos de computación DE varios ML, el rendimiento de los modelos de entrenamiento se optimiza, lo que permite ahorrar costes, productividad y eficiencia operativa a la organización.

Arquitectura de la solución

Esta solución de NetApp y cnvrg.io proporciona almacenamiento en caché de conjuntos de datos, como se muestra en la siguiente figura. El almacenamiento en caché de conjuntos de datos permite a los científicos de datos elegir la versión deseada de conjuntos de datos o conjuntos de datos y moverlos a la caché NFS de ONTAP, que se encuentra cerca del clúster de computación DE ML. Ahora, el científico de datos puede realizar varios experimentos sin incurrir en retrasos ni descargas. Además, todos los ingenieros de colaboración pueden utilizar el mismo conjunto de datos con el clúster de computación conectado (con la libertad de elegir cualquier nodo) sin descargar adicionales del lago de datos. A los científicos de datos se les ofrece un panel que realiza un seguimiento y supervisa todos los conjuntos de datos y versiones y ofrece una vista de los conjuntos de datos que se almacenan en caché.

La plataforma cnvrg.io detecta automáticamente conjuntos de datos antiguos que no se han utilizado durante un cierto tiempo y los desaloja de la caché, por lo que mantiene un espacio libre de la caché NFS para conjuntos de datos utilizados con mayor frecuencia. Es importante tener en cuenta que el almacenamiento en caché del conjunto de datos con ONTAP funciona en el cloud y en las instalaciones, por lo que proporciona la máxima flexibilidad.



"Siguiente: Conceptos y componentes"

Conceptos y componentes

En esta sección se tratan conceptos y componentes asociados al almacenamiento en caché de datos en un flujo DE trabajo DE ML.

Aprendizaje automático

LA ML se está convirtiendo rápidamente en un factor esencial para muchas empresas y organizaciones de todo el mundo. Por lo tanto, los equipos DE TECNOLOGÍA y DevOps se enfrentan ahora al reto de estandarizar cargas de trabajo DE ML y aprovisionar cloud, recursos informáticos en las instalaciones y recursos informáticos híbridos que dan soporte a los flujos de trabajo dinámicos e intensivos que requieren las tareas de ML y las canalizaciones.

Aprendizaje automático basado en contenedores y Kubernetes

Los contenedores son instancias aisladas del espacio de usuario que se ejecutan sobre un kernel de sistema operativo host compartido. La adopción de contenedores está aumentando rápidamente. Los contenedores ofrecen muchos de los mismos beneficios de uso de pruebas de espacio que las máquinas virtuales (VM). Sin embargo, debido a que se eliminan las capas de hipervisor y de sistema operativo «guest» de las que dependen las máquinas virtuales, los contenedores son mucho más ligeros.

Los contenedores también permiten el empaquetado eficiente de dependencias de aplicaciones, tiempos de ejecución, etc. directamente en una aplicación. El formato de embalaje de contenedor más utilizado es el contenedor Docker. Una aplicación que se haya contenedor en el formato de contenedor Docker se puede ejecutar en cualquier máquina que pueda ejecutar contenedores Docker. Esto es cierto incluso si las dependencias de la aplicación no están presentes en la máquina, porque todas las dependencias están empaquetadas en el propio contenedor. Para obtener más información, visite la "Sitio web de Docker".

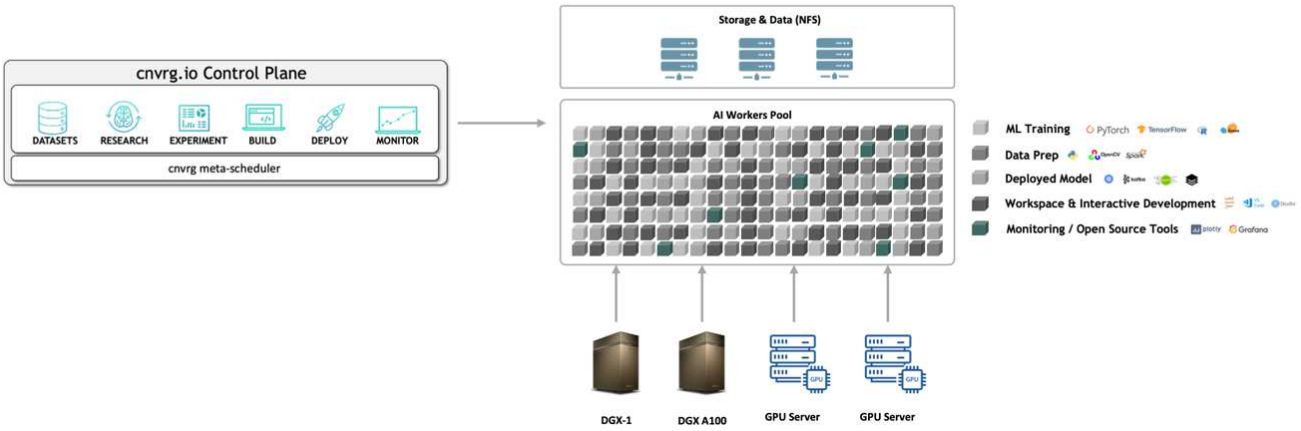
Kubernetes, el popular orquestador de contenedores, permite a los científicos de datos lanzar trabajos y canalizaciones flexibles basados en contenedores. También permite a los equipos de infraestructura gestionar y supervisar cargas de trabajo DE ML en un único entorno gestionado y nativo del cloud. Para obtener más información, visite la "Sitio web de Kubernetes".

cnvrg.io

Cnvrg.io es un sistema operativo de IA que transforma la forma en la que las empresas gestionan, escalan y aceleran la IA y el desarrollo científico de datos de la investigación a la producción. La plataforma de código primero está desarrollada por científicos de datos para científicos de datos y ofrece flexibilidad para ejecutarse en las instalaciones o en el cloud. Gracias a la gestión de modelos, MLOPS y soluciones continuas DE ML, cnvrg.io aporta una tecnología de primera línea a los equipos de ciencia de datos para que puedan dedicar menos tiempo a DevOps y centrarse en la auténtica magia, gracias a los algoritmos. Desde que utiliza cnvrg.io, los equipos de distintos sectores han obtenido más modelos de producción, lo que da como resultado un aumento del valor empresarial.

Cnvrg.io Meta-Scheduler

cnvrg. i/o tiene una arquitectura única que permite A LOS DEPARTAMENTOS DE TECNOLOGÍA e ingenieros conectar distintos recursos informáticos al mismo plano de control y que cnvrg.io gestiona tareas DE ML en todos los recursos. Esto significa que puede conectar varios clústeres de Kubernetes en las instalaciones, servidores de VM y cuentas de cloud, y ejecutar cargas de trabajo DE ML en todos los recursos, como se muestra en la siguiente figura.



Cnvrg.io almacenamiento en caché de datos

cnvrg.io permite a los científicos de datos definir versiones de conjuntos de datos calientes y fríos con su tecnología de almacenamiento en caché de datos. De forma predeterminada, los conjuntos de datos se almacenan en una base de datos de almacenamiento de objetos centralizada. A continuación, los científicos de datos pueden almacenar en caché una versión de datos específica en el recurso de computación seleccionado para ahorrar tiempo en la descarga y, por tanto, aumentar EL desarrollo DE ML y la productividad. Los conjuntos de datos que se almacenan en la caché y no se utilizan durante unos días se borran automáticamente del NFS seleccionado. El almacenamiento en caché y el borrado de la caché se pueden realizar con un solo clic; no se requiere codificación, NI trabajo de DevOps.

Cnvrg.io fluye y canalizaciones ML

Cnvrg.io fluye es una herramienta para construir tuberías DE PRODUCCIÓN ML. Cada componente de un flujo es un script/código que se ejecuta en una computación seleccionada con una imagen de Docker base. Este diseño permite a los científicos e ingenieros de datos crear una única canalización que puede ejecutar tanto en las instalaciones como en el cloud. cnvrg.io garantiza que los datos, los parámetros y los artefactos se mueven entre los diferentes componentes. Además, se supervisa y se sigue cada flujo para obtener ciencia de datos reproducibles al 100%.

NÚCLEO cnvrg.io

El NÚCLEO cnvrg.io es una plataforma gratuita para que la comunidad de ciencia de datos pueda ayudar a los científicos de datos a centrarse más en la ciencia de datos y menos en DevOps. La infraestructura flexible DE CORE aporta a los científicos de datos el control de usar cualquier idioma, marco de IA o entorno informático, ya sea en las instalaciones o en el cloud, para poder hacer lo que mejor hacen o crear algoritmos. El NÚCLEO cnvrg.io se puede instalar fácilmente con un único comando en cualquier clúster de Kubernetes.

ONTAP AI de NetApp

ONTAP AI es una arquitectura de referencia de centro de datos para cargas de trabajo DE APRENDIZAJE profundo (DL) y ML que utiliza sistemas de almacenamiento AFF de NetApp y sistemas DGX de NVIDIA con GPU Tesla V100. ONTAP AI se basa en el protocolo de archivos NFS estándar del sector en Ethernet de 100 GB y proporciona a los clientes una infraestructura DE APRENDIZAJE PROFUNDO DE alto rendimiento QUE utiliza tecnologías estándar para el centro de datos para reducir los gastos generales de implementación y administración. Con una red y protocolos estandarizados, ONTAP AI se integra en entornos de cloud híbrido a la vez que mantiene la coherencia y la simplicidad operativas. Como solución de infraestructura prevalidada, ONTAP AI reduce el tiempo y el riesgo de la puesta en marcha y la sobrecarga de la administración de forma significativa, lo que permite a los clientes lograr una rentabilidad de la inversión más rápida.

DeepOps de NVIDIA

DeepOps es un proyecto de código abierto de NVIDIA que, con Ansible, automatiza la puesta en marcha de clústeres de servidores de GPU de acuerdo con las prácticas recomendadas. DeepOps es modular y se puede utilizar para realizar varias tareas de puesta en marcha. En este documento y en el ejercicio de validación descrito, DeepOps se utiliza para poner en marcha un clúster de Kubernetes que consta de nodos de trabajo de servidor GPU. Para obtener más información, visite la "Sitio web DeepOps".

Trident de NetApp

Trident es un orquestador de almacenamiento de código abierto desarrollado y mantenido por NetApp que simplifica en gran medida la creación, la gestión y el consumo de almacenamiento persistente para cargas de trabajo de Kubernetes. Trident, en sí misma, una aplicación nativa de Kubernetes, se ejecuta directamente en un clúster de Kubernetes. Con Trident, los usuarios de Kubernetes (desarrolladores, científicos de datos, administradores de Kubernetes, etc.) pueden crear, gestionar e interactuar con volúmenes de almacenamiento persistente en el formato Kubernetes estándar, con el que ya están familiarizados. Al mismo tiempo, pueden aprovechar las funciones avanzadas de gestión de datos de NetApp y un Data Fabric con tecnología de NetApp. Trident elimina las complejidades del almacenamiento persistente y facilita el consumo. Para obtener más información, visite la "Sitio web de Trident".

StorageGRID de NetApp

StorageGRID de NetApp es una plataforma de almacenamiento de objetos definida por software diseñada para satisfacer estas necesidades proporcionando un almacenamiento sencillo y similar al cloud a el que los usuarios pueden acceder mediante el protocolo S3. StorageGRID es un sistema de escalado horizontal diseñado para admitir varios nodos en sitios conectados a Internet, independientemente de la distancia. Con el motor de políticas inteligente de StorageGRID, los usuarios pueden elegir objetos de codificación de borrado en todos los sitios para lograr resiliencia geográfica o replicación de objetos entre sitios remotos para minimizar la latencia de acceso WAN. StorageGRID proporciona un excelente lago de datos de almacenamiento de objetos primarios de cloud privado en esta solución.

Cloud Volumes ONTAP de NetApp

El software de gestión de datos Cloud Volumes ONTAP de NetApp proporciona control, protección y eficiencia para los datos de usuarios con la flexibilidad de proveedores de cloud público como AWS, Google Cloud Platform y Microsoft Azure. Cloud Volumes ONTAP es un software para la gestión de datos nativo del cloud, integrado en el software de almacenamiento ONTAP de NetApp, que proporciona a los usuarios una plataforma de almacenamiento universal superior que cubre sus necesidades de datos en el cloud. Disponer de un mismo software de almacenamiento en el cloud y en las instalaciones proporciona a los usuarios el valor de una estructura de datos sin necesidad de formar al personal INFORMÁTICO en todos los métodos nuevos para gestionar los datos.

Para los clientes interesados en modelos de puesta en marcha de cloud híbrido, Cloud Volumes ONTAP puede proporcionar las mismas funcionalidades y un rendimiento líder en la mayoría de clouds públicos para proporcionar una experiencia de usuario fluida y coherente en cualquier entorno.

"Siguiente: Requisitos de hardware y software"

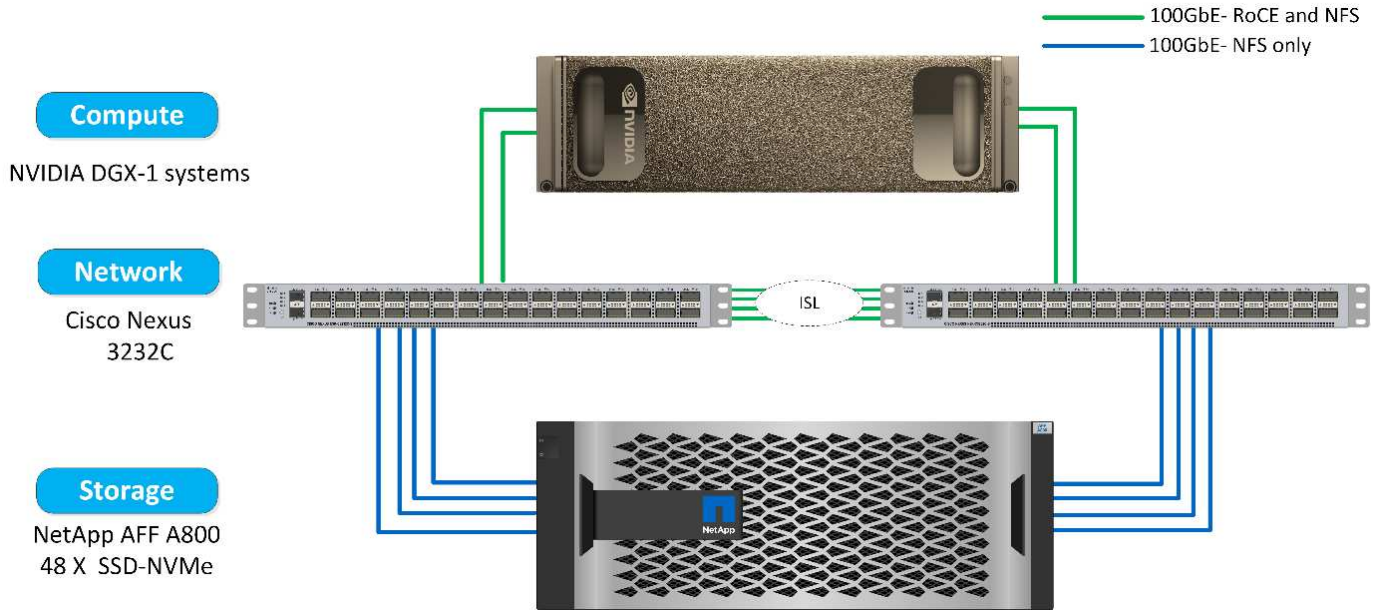
Requisitos de hardware y software

En esta sección se tratan los requisitos tecnológicos de la solución de IA de ONTAP.

Requisitos de hardware

Aunque los requisitos de hardware dependen de cargas de trabajo específicas de los clientes, es posible poner en marcha IA de ONTAP a cualquier escala para la ingeniería de datos, el entrenamiento de modelos y la inferencia de producción desde una única GPU hasta configuraciones a escala de rack para operaciones DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO o aprendizaje profundo a gran escala. Si quiere más información sobre ONTAP AI, consulte "Sitio web de IA de ONTAP".

Esta solución se validó utilizando un sistema DGX-1 para computación, un sistema de almacenamiento AFF A800 de NetApp y Cisco Nexus 3232C para conectividad de red. El AFF A800 utilizado en esta validación puede admitir hasta 10 sistemas DGX-1 para la mayoría de cargas de trabajo DE ML/DL. En la siguiente figura se muestra la topología ONTAP AI utilizada para entrenar el modelo en esta validación.



Para ampliar esta solución a un cloud público, Cloud Volumes ONTAP puede ponerse en marcha junto con los recursos informáticos de la GPU del cloud e integrarse en un tejido de datos del cloud híbrido que permita a los clientes utilizar los recursos que sean apropiados para una carga de trabajo en concreto.

Requisitos de software

En la siguiente tabla se muestran las versiones de software específicas que se utilizan en la validación de esta solución.

Componente	Versión
Ubuntu	18.04.4 LTS
SO DGX DE NVIDIA	4.4.0
DeepOps de NVIDIA	20.02.1
Kubernetes	1.15
Timón	3.1.0
cnvrg.io	3.0.0
ONTAP de NetApp	9.6P4

Para esta validación de soluciones, se puso en marcha Kubernetes como un clúster de un solo nodo en el sistema DGX-1. Para las puestas en marcha a gran escala, se deben poner en marcha nodos maestros de Kubernetes independientes para proporcionar una alta disponibilidad de los servicios de gestión y reservar valiosos recursos DGX para las cargas de trabajo DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO y aprendizaje profundo.

"Siguiente: Detalles de implementación y validación de la solución"

Detalles de validación y puesta en marcha de la solución

En las siguientes secciones se tratan los detalles de la validación y puesta en marcha de la solución.

"Siguiente: Puesta en marcha de IA de ONTAP"

Puesta en marcha de IA de ONTAP

La puesta en marcha de ONTAP AI requiere la instalación y configuración de hardware de almacenamiento, computación y redes. Este documento no cubre las instrucciones específicas para la puesta en marcha de la infraestructura de IA de ONTAP. Para obtener información detallada sobre la implementación, consulte "NVA-1121-PUESTA en MARCHA: ONTAP AI de NetApp, con tecnología NVIDIA".

Para esta validación de soluciones, se creó y montó un solo volumen en el sistema DGX-1. A continuación, ese punto de montaje se montó en los contenedores para que los datos sean accesibles para el entrenamiento. Para puestas en marcha a gran escala, Trident de NetApp automatiza la creación y el montaje de volúmenes para eliminar la sobrecarga administrativa y permitir la gestión de recursos por parte del usuario final.

"Siguiente: Puesta en marcha de Kubernetes"

Puesta en marcha de Kubernetes

Para poner en marcha y configurar su clúster de Kubernetes con NVIDIA DeepOPS, realice las siguientes tareas desde un host de salto de implementación:

1. Descargue NVIDIA DeepOps siguiendo las instrucciones de "Página de Inicio" En el sitio de NVIDIA DeepOps GitHub.
2. Implemente Kubernetes en su clúster siguiendo las instrucciones que se indican en "Guía de puesta en marcha de Kubernetes" En el sitio de NVIDIA DeepOps GitHub.

> Para que la puesta en marcha de DeepOps Kubernetes funcione, debe haber el mismo usuario en todos los nodos maestro y de trabajador de Kubernetes.

Si la implementación falla, cambie el valor de `kubectl_localhost` a falso in `deepops/config/group_vars/k8s-cluster.yml` y repita el paso 2. La `Copy kubectl binary to ansible host` tarea, que sólo se ejecuta cuando el valor de `kubectl_localhost` Es cierto que se basa en el módulo Fetch Ansible, que tiene problemas conocidos con el uso de memoria. Estos problemas de uso de la memoria a veces pueden provocar un error en la tarea. Si la tarea falla debido a un problema de memoria, el resto de la operación de implementación no se completa correctamente.

Si la implementación se completa correctamente después de cambiar el valor de `kubectl_localhost` para `false`, a continuación, debe copiar manualmente la `kubectl binary` Desde un nodo maestro de

Kubernetes a un host de salto de implementación. Puede encontrar la ubicación del `kubectl binary` en un nodo maestro específico ejecutando el `which kubectl` comando directamente en ese nodo.

"Siguiente: Puesta en marcha de Cnvrg.io"

Puesta en marcha de cnvrg.io

Ponga en marcha EL NÚCLEO cnvrg mediante Helm

Timón es la forma más sencilla de poner en marcha cnvrg rápidamente mediante cualquier clúster, en las instalaciones, MiniClube o en cualquier clúster de cloud (como AKS, EKS y GKE). En esta sección se describe cómo se instaló cnvrg en una instancia de las instalaciones (DGX-1) con Kubernetes instalado.

Requisitos previos

Antes de completar la instalación, debe instalar y preparar las siguientes dependencias en su equipo local:

- Kubectl
- Timón 3.x
- Clúster de Kubernetes 1.15 o posterior

Despliegue mediante Helm

1. Para descargar los gráficos cnvrg del timón más actualizados, ejecute el siguiente comando:

```
helm repo add cnvrg https://helm.cnvrg.io
helm repo update
```

2. Antes de poner en marcha cnvrg, necesita la dirección IP externa del clúster y el nombre del nodo en el que se va a implementar cnvrg. Para poner en marcha cnvrg en un clúster de Kubernetes en las instalaciones, ejecute el siguiente comando:

```
helm install cnvrg cnvrg/cnvrg --timeout 1500s  --wait \ --set
global.external_ip=<ip_of_cluster> \ --set global.node=<name_of_node>
```

3. Ejecute el `helm install` comando. Todos los servicios y sistemas se instalan automáticamente en el clúster. El proceso puede tardar hasta 15 minutos.
4. La `helm install` command puede tardar hasta 10 minutos. Cuando finalice la implementación, vaya a la dirección URL de su cnvrg recién implementado o agregue el nuevo clúster como un recurso dentro de su organización. La `helm` Command le informa de la URL correcta.

```
Thank you for installing cnvrg.io!
Your installation of cnvrg.io is now available, and can be reached via:
Talk to our team via email at
```

5. Cuando el estado de todos los contenedores se ejecuta o se completa, cnvrg se ha implementado correctamente. Debería ser similar a la siguiente salida de ejemplo:

```
NAME                                READY   STATUS      RESTARTS   AGE
cnvrg-app-69fbb9df98-6xrgf                  1/1     Running     0          2m
cnvrg-sidekiq-b9d54d889-5x4fc               1/1     Running     0          2m
controller-65895b47d4-s96v6                 1/1     Running     0          2m
init-app-vs-config-wv9c4                    0/1     Completed   0          9m
init-gateway-vs-config-2zbpp                0/1     Completed   0          9m
init-minio-vs-config-cd2rg                  0/1     Completed   0          9m
minio-0                                     1/1     Running     0          2m
postgres-0                                  1/1     Running     0          2m
redis-695c49c986-kcbt9                      1/1     Running     0          2m
seeder-wh655                                0/1     Completed   0          2m
speaker-5sghr                               1/1     Running     0          2m
```

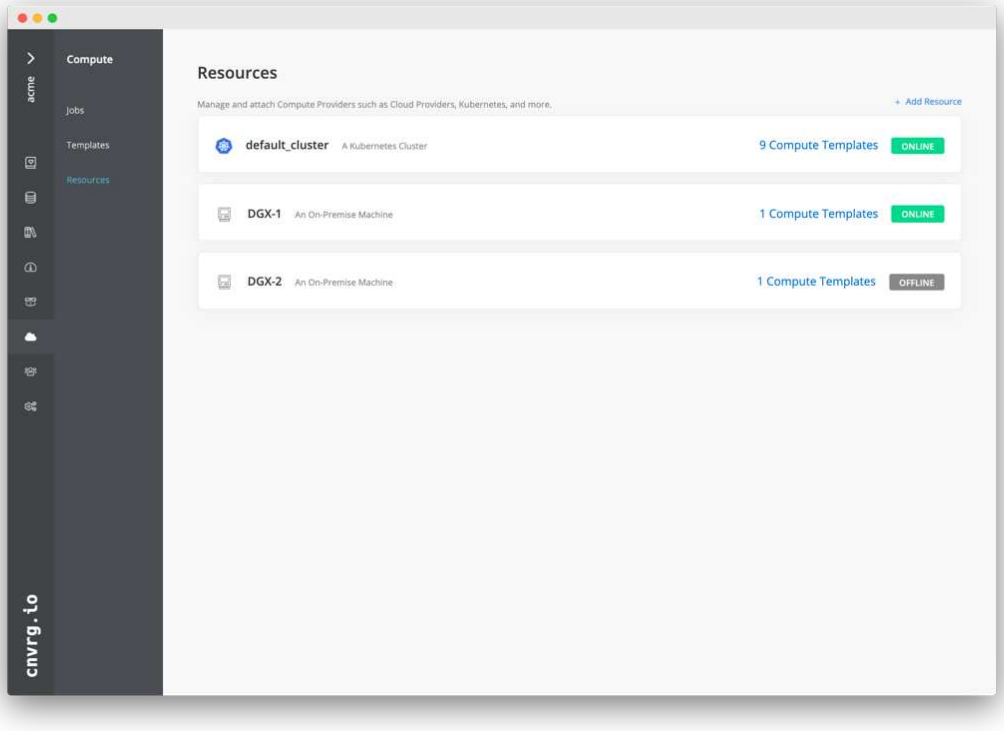
Formación de modelos de visión computarizada con ResNet50 y el conjunto de datos de rayos X torácicos

Cnvrg.io AI OS se puso en marcha en una configuración de Kubernetes en una arquitectura de IA ONTAP de NetApp basada en el sistema NVIDIA DGX. Para la validación, se utilizó el conjunto de datos de radiografía de tórax de los NIH que consistía en imágenes desidentificadas de radiografías de tórax. Las imágenes estaban en formato PNG. Los datos fueron proporcionados por el Centro clínico de los NIH y están disponibles a través del "Sitio de descarga de NIH". Utilizamos una muestra de 250 GB de los datos con 627, 615 imágenes en 15 clases.

El conjunto de datos se cargó en la plataforma cnvrg y se almacenó en caché en una exportación NFS desde el sistema de almacenamiento AFF A800 de NetApp.

Configure los recursos de computación

La arquitectura cnvrg y la funcionalidad de programación de metadatos permiten que los ingenieros y profesionales DE TECNOLOGÍA adjunte diferentes recursos informáticos a una única plataforma. En nuestra configuración, utilizamos el mismo cnvrg de clúster que se puso en marcha para ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje profundo. Si necesita conectar clústeres adicionales, utilice la GUI, tal como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

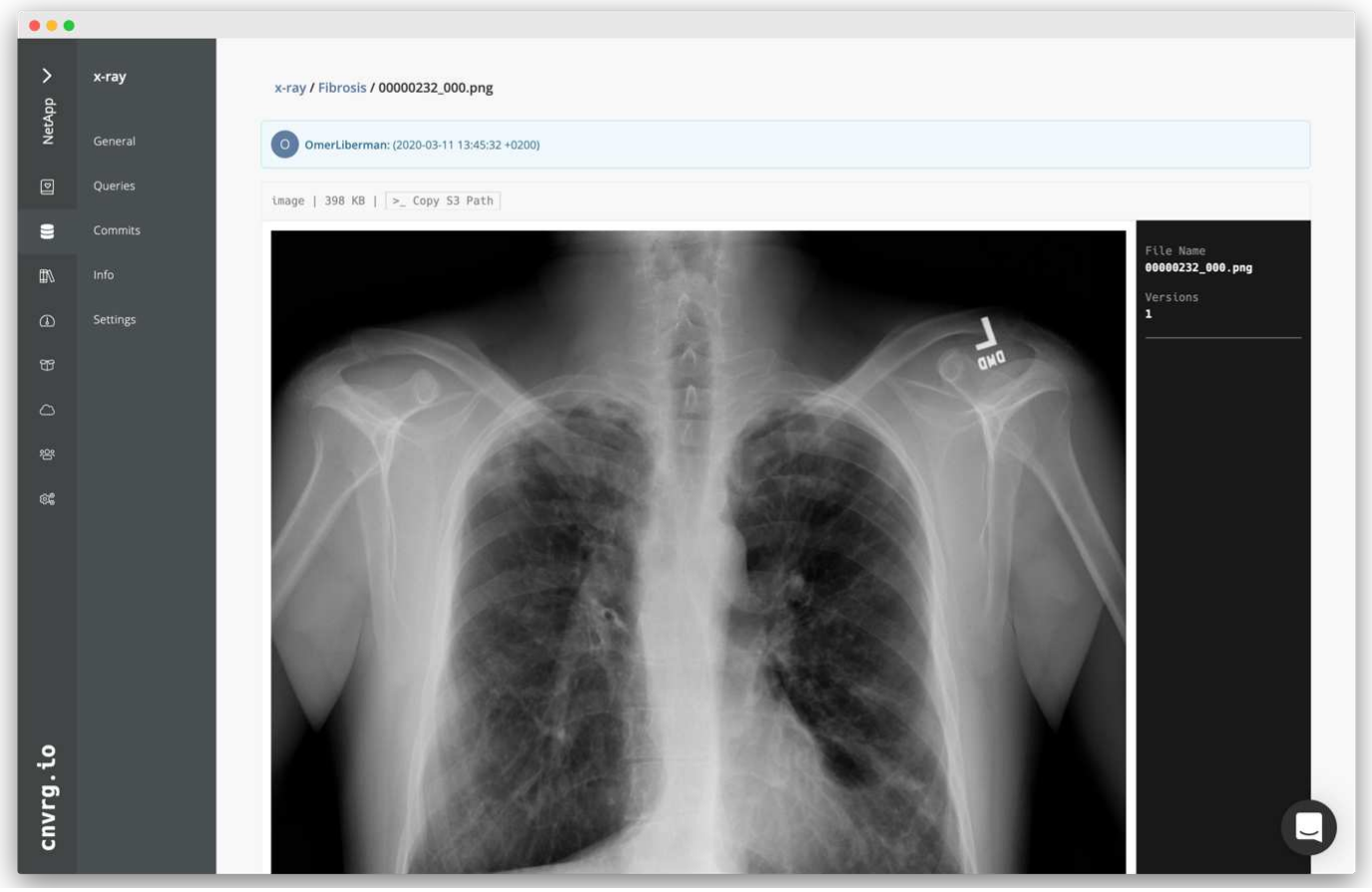


Cargar datos

Para cargar datos en la plataforma cnvrg, puede utilizar la interfaz gráfica de usuario o la interfaz de línea de comandos cnvrg. En el caso de conjuntos de datos de gran tamaño, NetApp recomienda el uso de la CLI porque es una herramienta sólida, escalable y fiable capaz de gestionar un gran número de archivos.

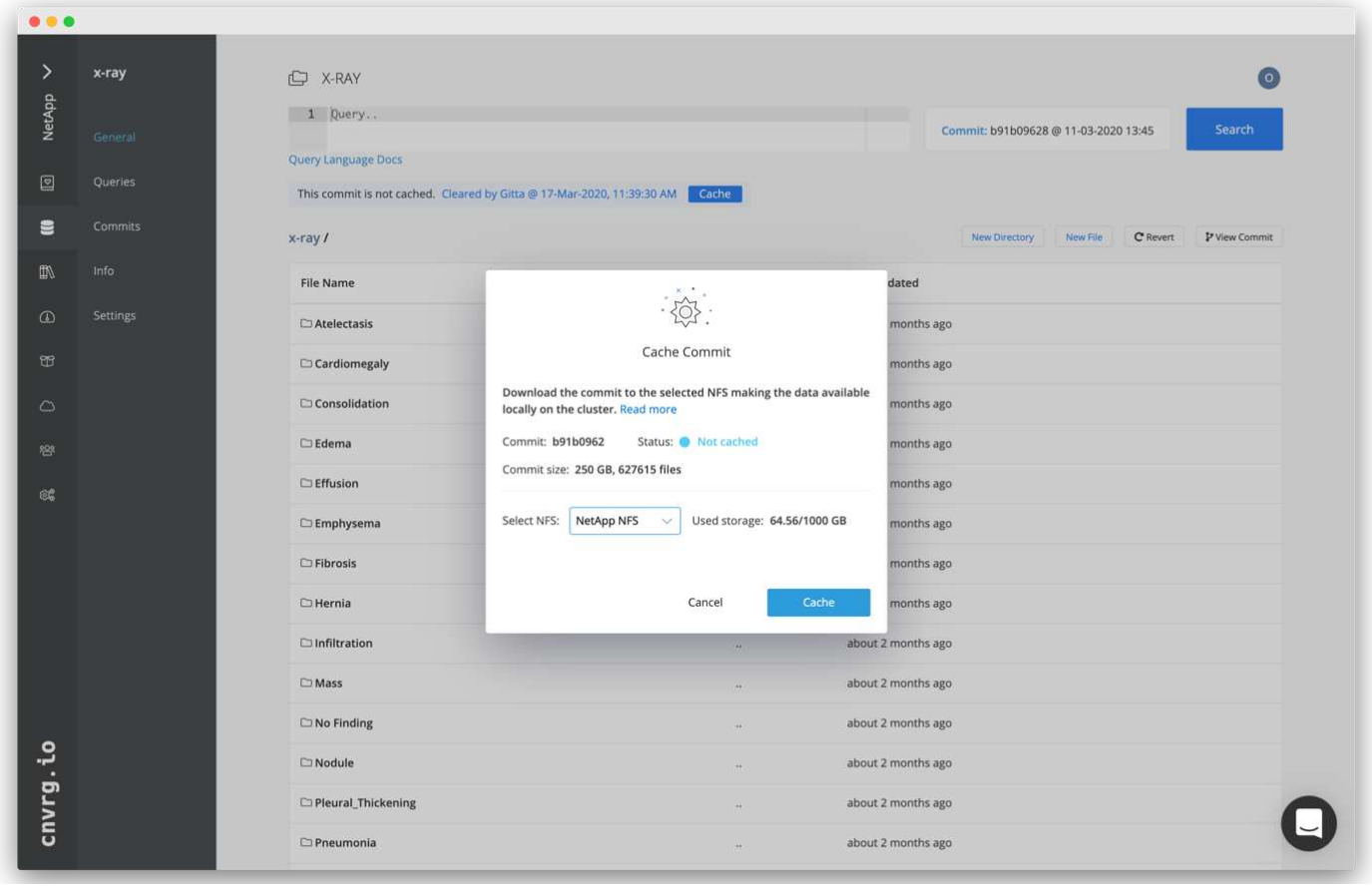
Para cargar datos, realice los siguientes pasos:

1. Descargue el "CLI de cnvrg".
2. desplácese hasta el directorio de rayos x.
3. Inicialice el conjunto de datos en la plataforma con el `cnvrg data init` comando.
4. Cargue todo el contenido del directorio en el lago de datos central con el `cnvrg data sync` Command.una vez que los datos se cargan en el almacén de objetos central (StorageGRID, S3 u otros), puede navegar por la GUI. La siguiente figura muestra un archivo PNG cargado de imagen de fibrosis torácica. Además, cnvrg introduce los datos de modo que cualquier modelo que cree pueda reproducirse en la versión de los datos.



Datos de Cach

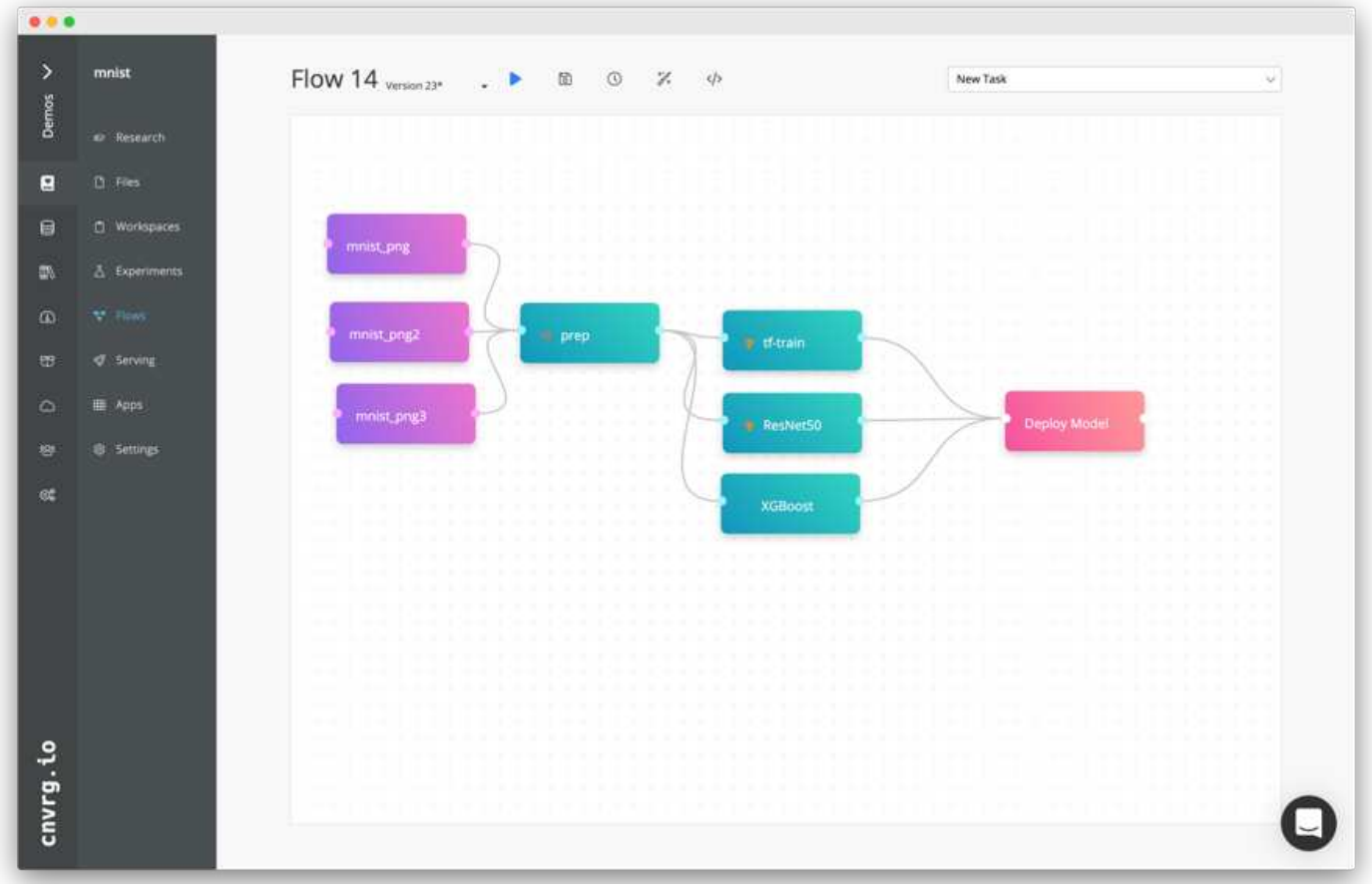
Para realizar el entrenamiento con más rapidez y evitar la descarga de más de 600 000 archivos para cada entrenamiento y experimento, utilizamos la función de almacenamiento en caché de datos después de cargar los datos inicialmente en el almacén de objetos del lago de datos central.



Después de que los usuarios hagan clic en caché, cnvrg descarga los datos de su registro específico del almacén de objetos remoto y los almacena en caché en el volumen NFS de ONTAP. Una vez que finalice, los datos estarán disponibles para el entrenamiento instantáneo. Además, si los datos no se utilizan durante unos días (para el entrenamiento de modelos o la exploración, por ejemplo), cnvrg borra automáticamente la memoria caché.

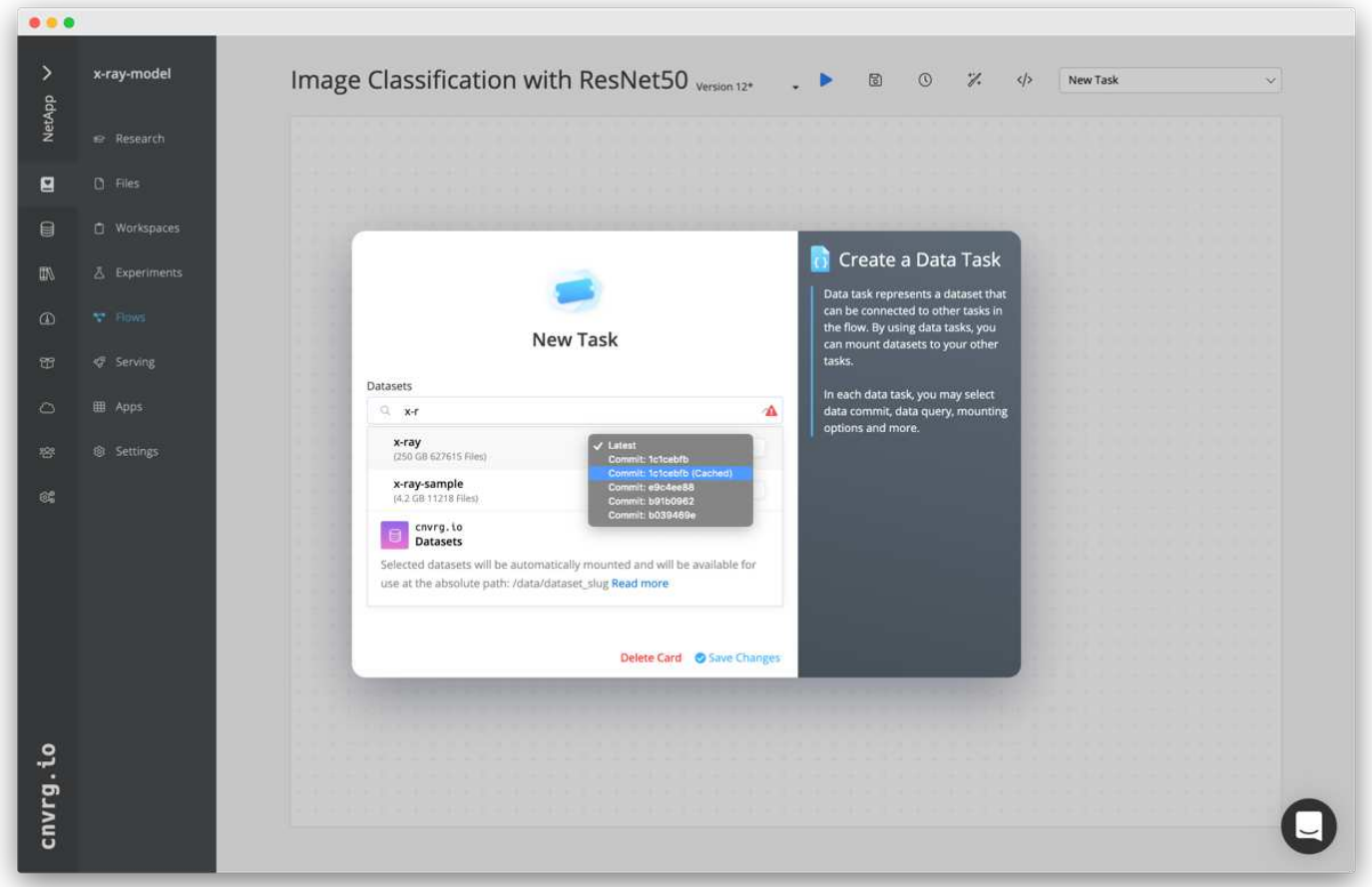
Cree un ML de canalización con datos en caché

Cnvrg fluye le permite construir fácilmente tuberías ML de producción. Los flujos son flexibles, pueden funcionar para cualquier tipo de caso de uso DE ML y pueden crearse a través de la GUI o el código. Cada componente de un flujo puede ejecutarse en un recurso de computación diferente con una imagen de Docker diferente, por lo que es posible crear canalizaciones de APRENDIZAJE AUTOMÁTICO optimizadas y de cloud híbrido.



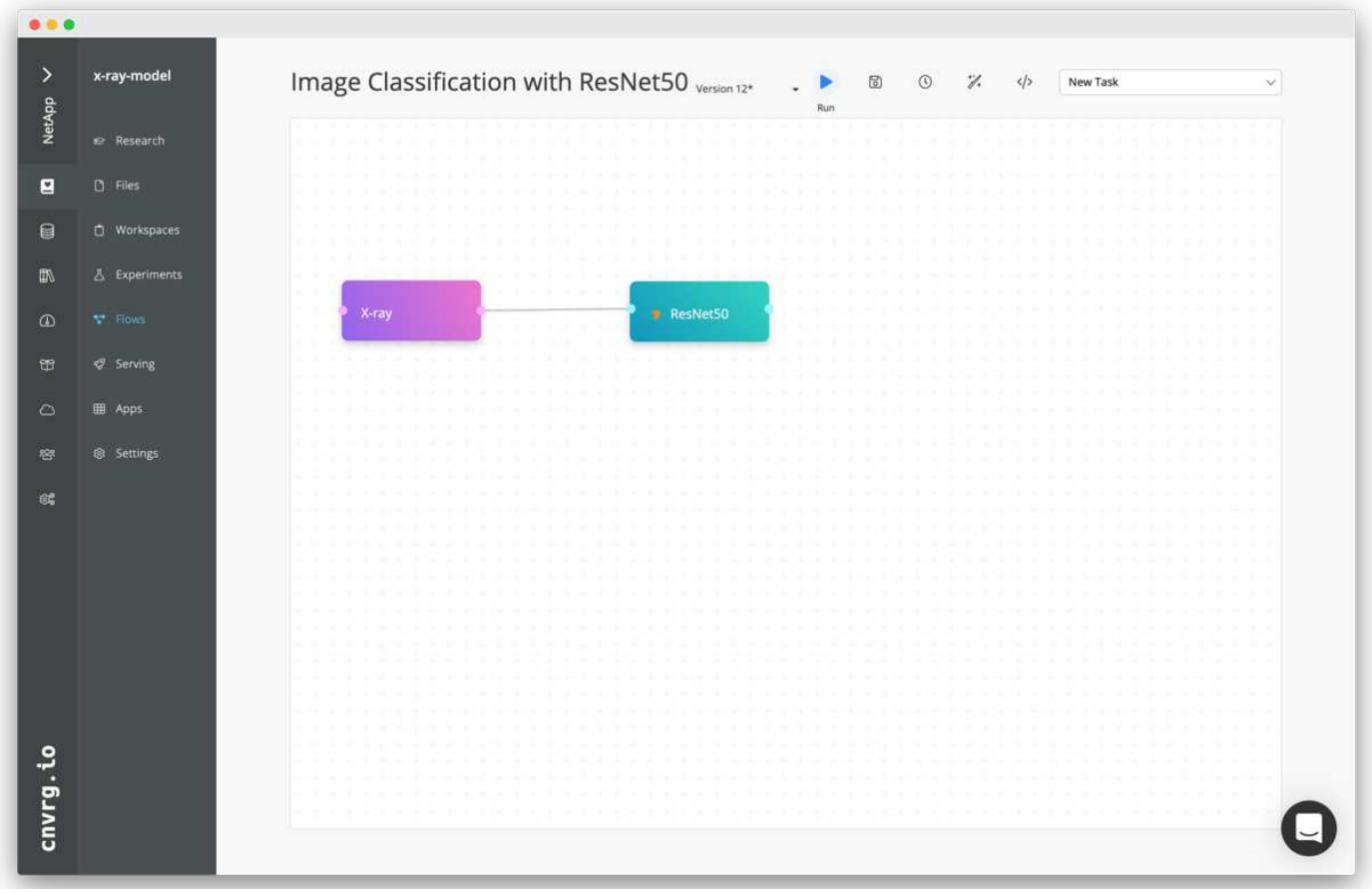
Cómo construir el flujo de la radiografía de tórax: Ajuste de los datos

Hemos añadido nuestro conjunto de datos a un flujo recién creado. Al agregar el conjunto de datos, puede seleccionar la versión específica (Commit) e indicar si desea la versión en caché. En este ejemplo, hemos seleccionado la confirmación almacenada en caché.



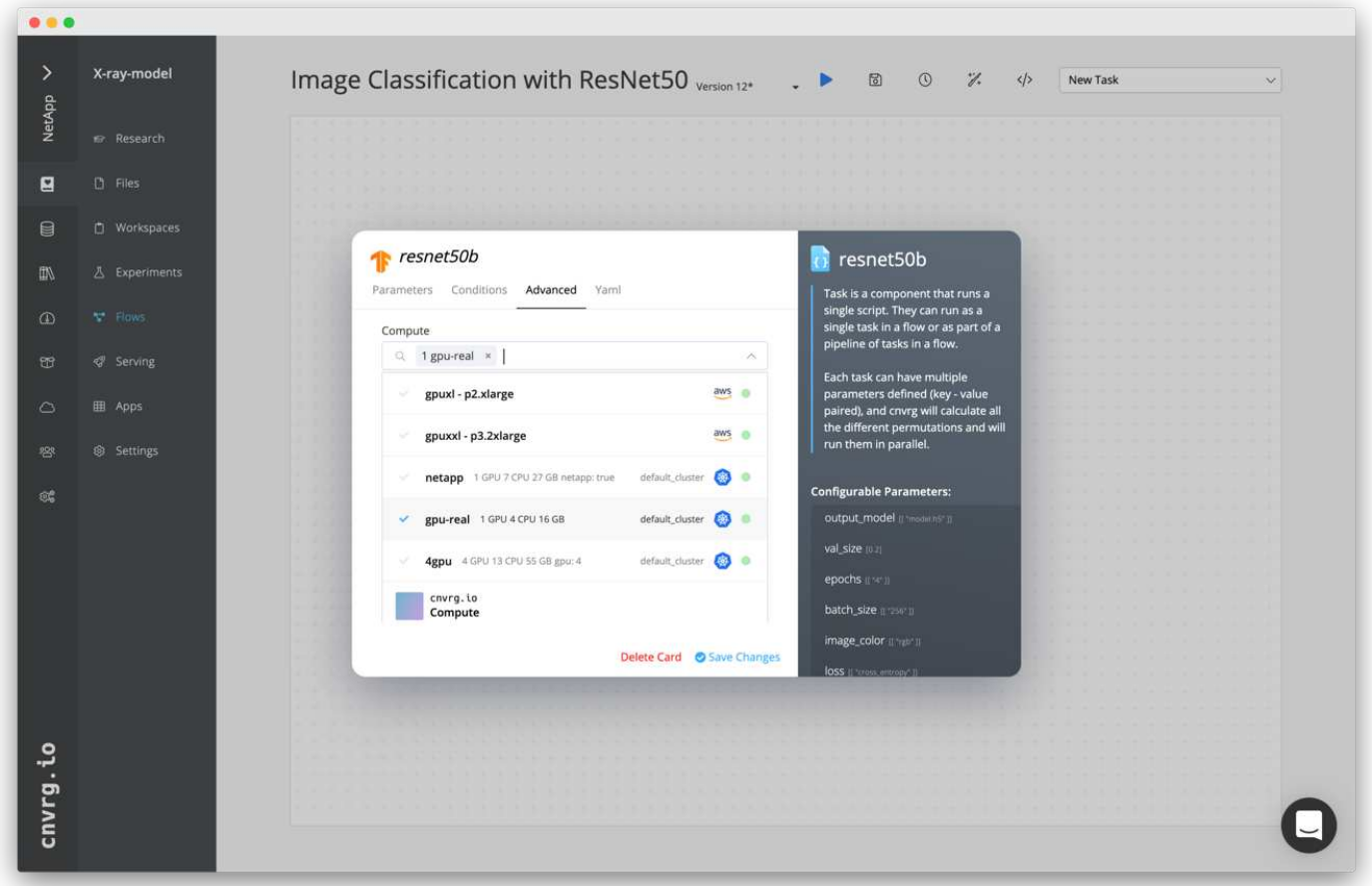
Cómo construir el flujo de rayos X del tórax: Ajuste del modelo de entrenamiento: ResNet50

En la canalización, puede agregar cualquier tipo de código personalizado que desee. En cnvrg, también existe la biblioteca de IA, una colección de componentes DE ML reutilizables. En la biblioteca de IA existen algoritmos, scripts, orígenes de datos y otras soluciones que se pueden usar en cualquier flujo DE APRENDIZAJE profundo o DE ML. En este ejemplo, hemos seleccionado el módulo ResNet50 premontado. Se utilizaron parámetros predeterminados como batch_size:128, épocas:10 y más. Estos parámetros pueden verse en los documentos de la Biblioteca de IA. La siguiente captura de pantalla muestra el nuevo flujo con el conjunto de datos de rayos X conectado a ResNet50.



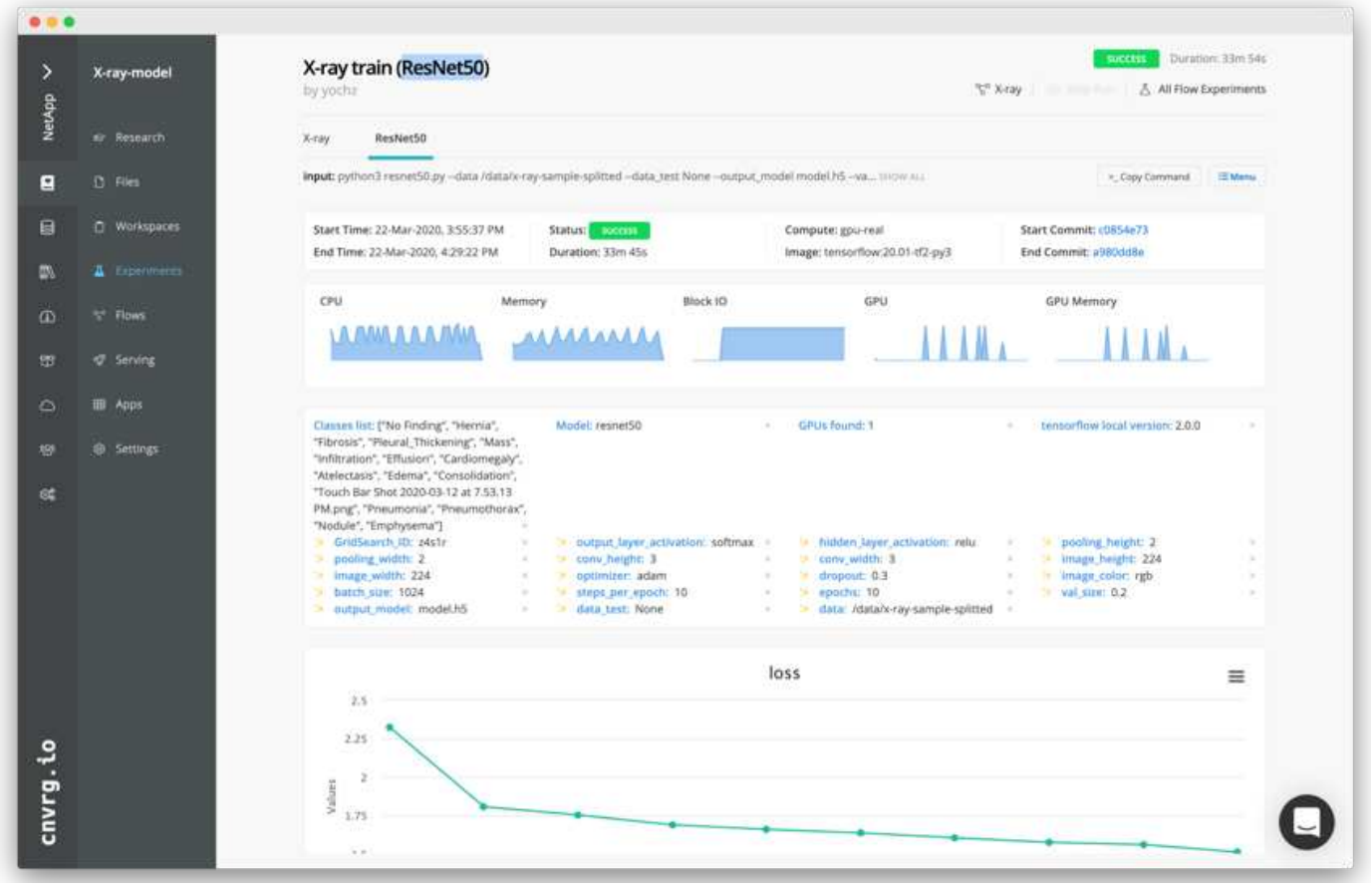
Defina el recurso de computación para ResNet50

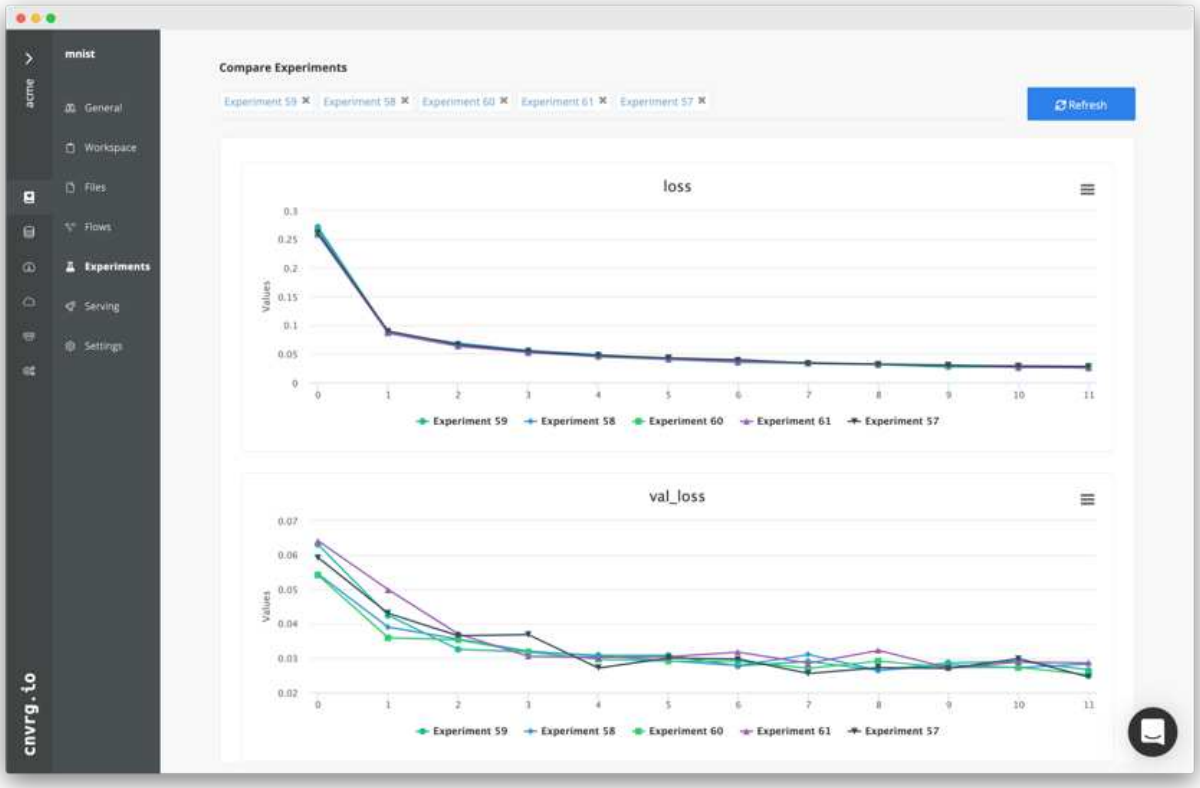
Cada algoritmo o componente en flujos cnvrg puede ejecutarse en una instancia de computación diferente, con una imagen de Docker diferente. En nuestra configuración, queríamos ejecutar el algoritmo de entrenamiento en los sistemas DGX de NVIDIA con la arquitectura de IA ONTAP de NetApp. En la siguiente figura, hemos seleccionado `gpu-real`, que es una plantilla de cálculo y una especificación para nuestro clúster local. También creamos una cola de plantillas y seleccionamos varias plantillas. De esta manera, si el `gpu-real` no se puede asignar el recurso (si, por ejemplo, otros científicos de datos lo están utilizando), puede habilitar la explosión automática en el cloud añadiendo una plantilla de proveedor de cloud. La siguiente captura de pantalla muestra el uso de gpu-real como nodo de computación para ResNet50.



Seguimiento y seguimiento de resultados

Después de ejecutar un flujo, cnvrg activa el motor de seguimiento y supervisión. Cada ejecución de un flujo se documenta y actualiza automáticamente en tiempo real. Hiperparámetros, métricas, uso de recursos (utilización de GPU, etc.), versión de código, artefactos, registros Y así sucesivamente están automáticamente disponibles en la sección experimentos, como se muestra en las dos capturas de pantalla siguientes.





"Siguiente: Conclusión"

Conclusión

NetApp y cnvrg.io se han asociado para ofrecer a los clientes una solución completa de gestión de datos para el desarrollo de software ML y DL. ONTAP AI proporciona almacenamiento y computación de alto rendimiento para cualquier escala de operación y el software cnvrg.io optimiza los flujos de trabajo de ciencia de datos y mejora la utilización de recursos.

"Siguiente: Reconocimientos"

Reconocimientos

- Mike Oglesby, Ingeniero Técnico de Marketing de NetApp
- Santosh Rao, director técnico sénior, NetApp

"Siguiente: Dónde encontrar información adicional"

Dónde encontrar información adicional

Si quiere obtener más información sobre el contenido de este documento, consulte los siguientes recursos:

- Nvrg.io ("https://cnvrg.io"):
  - NÚCLEO Cnvrg (plataforma DE ML libre)

    https://cnvrg.io/platform/core
  - Documentos de Cnvrg

    "https://app.cnvrg.io/docs"
- Servidores DGX-1 de NVIDIA:
  - Servidores DGX-1 de NVIDIA

    https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-1/
  - GPU de núcleo tensor NVIDIA Tesla V100

    https://www.nvidia.com/en-us/data-center/tesla-v100/
  - GPU CLOUD DE NVIDIA (NGC)

    https://www.nvidia.com/en-us/gpu-cloud/
- Sistemas AFF de NetApp:
  - Especificaciones técnicas de AFF

    https://www.netapp.com/us/media/d-3582.pdf
  - FlashAdvantage de NetApp para AFF

    https://www.netapp.com/us/media/ds-3733.pdf

- Documentación de ONTAP 9.x.

  http://mysupport.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=62286

- Informe técnico de NetApp FlexGroup

  https://www.netapp.com/us/media/tr-4557.pdf

- Almacenamiento persistente de NetApp para contenedores:
  - Trident de NetApp

    https://netapp.io/persistent-storage-provisioner-for-kubernetes/

- Matriz de interoperabilidad de NetApp:
  - Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp

    http://support.netapp.com/matrix

- Redes de IA de ONTAP:
  - Switches Cisco Nexus 3232C

    https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3232c-switch/index.html

  - Switches Mellanox Spectrum serie 2000

    http://www.mellanox.com/page/products_dyn?product_family=251&mtag=sn2000

- Marco Y herramientas DE ML:
  - DALÍ

    https://github.com/NVIDIA/DALI

  - TensorFlow: Un marco de aprendizaje automático de código abierto para todos

    https://www.tensorflow.org/

  - Horovod: El marco de Uber para el aprendizaje automático distribuido de código abierto para TensorFlow

    https://eng.uber.com/horovod/

  - Habilitación de GPU en el ecosistema Container Runtime

    https://devblogs.nvidia.com/gpu-containers-runtime/

  - Docker

    https://docs.docker.com

  - Kubernetes

    https://kubernetes.io/docs/home/

  - DeepOps de NVIDIA

https://github.com/NVIDIA/deepops

- Kubeflow

  http://www.kubeflow.org/

- Servidor de portátiles Juppyter

  http://www.jupyter.org/

- Conjuntos de datos y pruebas:
  - Conjunto de datos de radiografía de tórax de los NIH

    https://nihcc.app.box.com/v/ChestXray-NIHCC

  - Xiaosong Wang, Yifan Peng, le Lu, Zhiyong Lu, Mohammadadi Bagheri, Ronald Summers, ChestX-ray8: Base de datos de rayos X en el pecho a escala de hospital y puntos de referencia sobre clasificación y localización de enfermedades comunes del tórax, IEEE CVPR, págs 3462-3471, 2017TR-4841-0620

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.